

### 1. Ưu điểm của Đa hình (Polymorphism)

- Đa hình giúp chương trình có thể xử lý các đối tượng khác nhau theo cách thống nhất.
- Giảm sự phụ thuộc vào các lớp con cụ thể, làm cho chương trình linh hoạt và dễ bảo trì hơn.
- Dễ dàng mở rộng: chỉ cần thêm lớp mới mà không phải thay đổi nhiều chỗ trong chương trình.
- Tăng khả năng tái sử dụng mã lệnh.
- Cho phép sử dụng một giao diện chung để thao tác với nhiều loại đối tượng khác nhau.

### 2. Kế thừa (Inheritance) giúp đạt được Đa hình trong Java như thế nào?

- Kế thừa cho phép lớp con thừa hưởng thuộc tính và phương thức từ lớp cha.
- Khi các lớp con ghi đè (override) phương thức từ lớp cha, chương trình có thể gọi phương thức đó thông qua tham chiếu lớp cha.
- Dựa trên kiểu thực sự của đối tượng lúc chạy (runtime), phương thức phù hợp của lớp con sẽ được thực thi.
- Nhờ có kế thừa, ta mới có thể gọi cùng một phương thức nhưng hành vi lại khác nhau tùy đối tượng, chính là hiện tượng đa hình.

### 3. Sự khác nhau giữa Đa hình (Polymorphism) và Kế thừa (Inheritance) trong Java

#### 1>Về mục đích:

- Kế thừa: Tái sử dụng mã nguồn và mở rộng chức năng giữa các lớp.
- Đa hình: Thay đổi hành vi của đối tượng trong lúc chương trình đang chạy (runtime).

#### 2>Về bản chất:

- Kế thừa: Thiết lập mối quan hệ giữa lớp cha và lớp con (extends).
- Đa hình: Thực hiện hành vi khác nhau qua ghi đè phương thức (overriding) hoặc giao diện (interface).

Về cách thực hiện trong Java:

-Kế thừa: Sử dụng từ khóa extends để kế thừa từ một lớp cha.

-Đa hình: Ghi đè phương thức (toString(), play(),...) hoặc thực hiện thông qua interface.

\*So sánh 3 cách xử lý xâu\*

Java Runtime Environment : jre 21.0.6

`ava.runtime.version=21.0.6+7-LTS`

Cấu hình máy :



#### Device specifications

|               |                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| Device name   | DESKTOP-UMCRRRIA                                        |
| Processor     | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400H @ 2.70GHz 2.69 GHz |
| Installed RAM | 16.0 GB (15.7 GB usable)                                |
| Device ID     | 519E483A-7C7E-4FAB-9454-F449EA3D5236                    |
| Product ID    | 00356-24564-15414-AAOEM                                 |
| System type   | 64-bit operating system, x64-based processor            |

Đánh giá thời gian :

-String chạy chậm nhất , String Builder

chạy nhanh nhất

- String dễ dùng nhất, cú pháp gọn.

- StringBuilder nhanh nhất vì chuỗi có thể thay đổi tại chỗ, nhưng dễ gây lỗi nếu nhiều luồng thao tác cùng lúc.

```
String
AIMS:
-----
1. View store
2. Update store
3. See current cart
0. Exit
-----
Please choose a number: 0-1-2-3
> Runtime(String): 0.237500 ms
String Buffer
AIMS:
-----
1. View store
2. Update store
3. See current cart
0. Exit
-----
Please choose a number: 0-1-2-3
> Runtime(StringBuffer): 0.087400 ms
String Builder
AIMS:
-----
1. View store
2. Update store
3. See current cart
0. Exit
-----
Please choose a number: 0-1-2-3
> Runtime (StringBuilder): 0.045400 ms
```